

# 学生版讲解：斜面与竖直杆的影长

主题标签：锐角三角函数 · 向量分解 · 影子问题 · 斜面

## 原题

一个斜面的底角为  $\theta = 20^\circ$ 。在水平地面上竖直立一根长为 1 米的杆，其在水平地面上的影子长为 0.5 米。现将一根同样长为 1 米的杆竖直插在斜面上，求这根杆在斜面上的影子长度（精确到 0.01 米）。

## 一、先把题目拆开

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 已知条件 | ① 斜面底角 $\theta = 20^\circ$ ；② 杆高 $h = 1$ 米；③ 水平面上影子长 0.5 米；④ 第二根杆竖直插在斜面上 |
| 要求目标 | 求第二根杆在斜面上的影子长度 $s$                                                       |
| 关键词  | 竖直杆、水平面、斜面、影子、底角                                                         |
| 容易忽略 | ① 阳光方向要先由水平面信息确定；② 影子在斜面上的水平分量和竖直分量要分别算                                  |

## 二、这题准备怎么走

- 由水平面上的杆和影子，求出阳光方向（即阳光仰角  $\beta$ ）
- 画斜面的截面图，标出第二根杆和影子方向
- 把影子  $s$  分解为水平分量和竖直分量
- 用阳光方向的  $\tan \beta = \text{竖直下降} \div \text{水平距离}$ ，列方程
- 解方程，算出  $s$ ，精确到 0.01 米

## 三、关键想法

阳光是平行光，方向在两根杆处完全相同。先看水平面上的那根杆：高 1 米、影 0.5 米，说明阳光每水平移动 0.5 米，就竖直下降 1 米。把同样的比例用到斜面上——杆顶到影末端的竖直下降量  $\div$  水平移动量 = 2。

## 四、标准解法

### 第 1 步：由水平影子确定阳光方向

水平面上：杆高 1 米，影子 0.5 米。

阳光仰角  $\beta$  满足：

$$\tan \beta = \frac{\text{杆高}}{\text{影长}} = \frac{1}{0.5} = 2$$

为什么：阳光是平行光，杆高和影长的比值就是  $\tan \beta$ 。这个比例在整个场景中都成立。

### 第 2 步：画斜面截面图，分解影长

截面图（竖直平面内）：

斜面底角  $\theta = 20^\circ$ ，杆竖立在斜面上，杆高 1 米。

影子沿斜面向下，长度为  $s$ 。

影子的水平分量（水平移动距离）： $s \cos 20^\circ$

影子的竖直分量（沿竖直方向下降）： $s \sin 20^\circ$

为什么：影子在斜面上，它有水平方向和竖直方向的分量。就像斜边  $s$  对应水平直角边  $s \cos \theta$  和竖直直角边  $s \sin \theta$ 。

### 第 3 步：列方程

从杆顶到影子末端的总竖直下降：

$$1 + s \sin 20^\circ$$

（杆高 1 米 + 影子沿竖直方向又下降了  $s \sin 20^\circ$ ）

从杆顶到影子末端的总水平移动：

$$s \cos 20^\circ$$

阳光方向的比例关系：

$$\frac{\text{竖直下降}}{\text{水平移动}} = \tan \beta = 2$$

即：

$$\frac{1 + s \sin 20^\circ}{s \cos 20^\circ} = 2$$

#### 第 4 步：解方程

展开分子：

$$1 + s \sin 20^\circ = 2s \cos 20^\circ$$

把含  $s$  的项移到一边：

$$1 = 2s \cos 20^\circ - s \sin 20^\circ$$

$$1 = s(2 \cos 20^\circ - \sin 20^\circ)$$

解出  $s$ ：

$$s = \frac{1}{2 \cos 20^\circ - \sin 20^\circ}$$

代入数值 ( $\cos 20^\circ \approx 0.9397$ ,  $\sin 20^\circ \approx 0.3420$ )：

$$s = 1 / (2 \times 0.9397 - 0.3420)$$

$$s = 1 / (1.8794 - 0.3420)$$

$$s = 1 / 1.5374$$

$$s \approx 0.65046$$

精确到 0.01 米：

答：影长  $s \approx 0.65$  米

## 五、边讲边问

### 想一想 1

杆高 1 米、影子 0.5 米，阳光仰角  $\beta$  的  $\tan$  值是多少？如果影长变成 1 米呢？

### 想一想 2

影子在斜面上走了  $s$  米，它水平方向走了多少？ 竖直方向下降了多少？（用  $\cos$  和  $\sin$  写出表达式）

---

---

### 想一想 3

为什么杆顶到影末的竖直下降量是  $1 + s \sin 20^\circ$ ，而不是  $s \sin 20^\circ$ ？

---

### 想一想 4

直觉判断：斜面上的影长 0.65 米比水平面上的影长 0.5 米大，这合理吗？为什么？

---

## 六、易错提醒

易错点 1：列方程时把分子分母搞反。 $\tan \beta = \text{竖直} \div \text{水平}$ （不是水平  $\div$  竖直）。本题  $\tan \beta = 2$ ，所以竖直下降量是水平移动量的 2 倍。

易错点 2：忘记杆本身的 1 米高度。杆顶到影末的竖直下降 = 杆高 + 影子沿竖直方向的分量，不是只有影子本身的竖直分量。

易错点 3：精确度要求。题目要求精确到 0.01 米，0.65046 应写为 0.65 而非 0.650 或 0.7。

## 七、一句话总结

水平影定阳光方向（ $\tan \beta = \text{杆高} / \text{影长}$ ） $\rightarrow$  斜面上分解影子的水平和竖直分量  $\rightarrow$  竖直下降  $\div$  水平移动 =  $\tan \beta \rightarrow$  列方程解  $s$ 。